Содержание

1 Числовая последовательность (ЧП). Предел ЧП **2**
1.1 Определения монотонных последовательностей: 2
1.2 Рекуррентный и Аналитический способ задания ЧП: 2
1.3 Предел ЧП 2
1.4 Геометрический смысл предела ЧП 3

2 Предельный переход в неравенствах **4**

Тема 1

1 Числовая последовательность (ЧП). Предел ЧП

Определение 1.1. *Под числовой последовательностью подразумевается функция $f(n)$, где $n \in \mathbb{N}$, которая ставит в соответствие каждому натуральному числу n число x_n. Элементы $x_1, x_2, \ldots, x_n$ называются членами последовательности.*

Другие записи функции:

$\{x_n\}$ или x_n, где $n \in \mathbb{N}$. Таким образом ЧП имеет вид: $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$, где x_n - общий член ЧП.

1.1 Определения монотонных последовательностей:

Определение 1.2. *ЧП называется **ограниченной сверху**, если существует $M > 0$ такое, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется $x_n \leq M$. $(\varepsilon M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \implies x_n \leq M)$.*

Определение 1.3. *ЧП называется **ограниченной снизу**, если существует $M > 0$ такое, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется $x_n \geq M$. $(\varepsilon M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \implies x_n \geq M)$.*

Определение 1.4. *ЧП называется **ограниченной**, если она ограничена и сверху, и снизу. $(\varepsilon M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \implies |x_n| \leq M)$. В противном случае ЧП **неограничена**.*

Определение 1.5. *ЧП называется **убывающей (невозрастающей)**, если $\forall n \in \mathbb{N} \implies x_n + 1 < x_n * (x_n + 1 \leq x_n)$.*

Определение 1.6. *ЧП называется **возрастающей (неубывающей)**, если $\forall n \in \mathbb{N} \implies x_n + 1 > x_n * (x_n + 1 \geq x_n)$.*

Определение 1.7. *Если ЧП является **убывающей**, или **невозрастающей**, или **возрастающей**, или **неубывающей**, то она называется **монотонной**.*

Определение 1.8. *Если все элементы ЧП равны одному и тому же элементу, то её называют **постоянной**.*

1.2 Рекуррентный и Аналитический способ задания ЧП:

Аналитический способ: $x_n = \frac{n-1}{n}$.
Рекуррентный способ: задается x_1 и формула $x_{n+1} = f(x_n)$.

1.3 Предел ЧП

Рассмотрим ЧП:

Пример 1.1. $x_n = \frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$.

При n стремящемся к бесконечности $(n \to \infty)$ ЧП стремится к единице:

$$(\lim_{n\to\infty} 1 - \tfrac{1}{n} = 1, n \in \mathbb{N}).$$

В общем случае:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a.$$

Определение 1.9. *Число a называется пределом ЧП, если для любого эпсилон (сколь угодное малое число) больше нуля существует целые $\mathbb{N}$ такое, что для любых n больше $\mathbb{N}$ выполняется:*

$|x_n - a| < \varepsilon$. (a - предел ЧП, если $\forall E > 0 : \exists \mathbb{N} \in \mathbb{Z} : \forall n > \mathbb{N} \implies |x_n - a| < \varepsilon$).

Пример 1.2. *Доказать по определению, что:*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n-1}{n} = 1;$$

Доказательство.

$$\begin{gathered}
|x_n - a| < \varepsilon \\
\left|\frac{n-1}{n} - 1\right| < \varepsilon \\
\left|\frac{n-1-n}{n}\right| < \varepsilon \\
\left|-\frac{1}{n}\right| < \varepsilon \\
\frac{1}{n} < \varepsilon \\
n > \frac{1}{\varepsilon} \implies N(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}
\end{gathered}$$

□

Эпсилон (ε) можно назвать с точностью, с которой ищется предел.

1) Если $\varepsilon = 0,01$, то $\mathbb{N}(\varepsilon) = \frac{1}{0,01} = 100$. Для того, чтобы $\lim_{n\to\infty} \frac{n-1}{n} = 1$ с точностью $\varepsilon = 0,01$, необходимо взять n > 100.

2) Взять $\varepsilon = 0,0001$, то для $\lim_{n\to\infty} \frac{n-1}{n} = 1$ с точностью $\varepsilon = 0,0001$, необходимо взять n > 10000.

1.4 Геометрический смысл предела ЧП

Раскроем модуль из определения предела:

$$\begin{gathered}
|x_n - a| < \varepsilon \\
|-\varepsilon < x_n - a| < \varepsilon \\
|-\varepsilon + a < x_n| < \varepsilon + a
\end{gathered}$$

Таким образом, все x_n, подходящие под это условие можно назвать лежащими в окрестности эпсилон точки a. *Рис. 1*

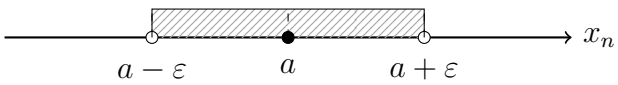


Рис. 1: Эпсилон-окрестность точки a

Вся ЧП находится внутри указаного интервала.

Определение 1.10. *Если* $\lim_{n\to\infty} x_n = a = const$*, то ЧП называется сходящиейся. Из определения следует, что сходящаяся последовательность ограничена (но обратное следствие неверно)*

Теорема 1.1. *Чп не может иметь более одного предела.*

Доказательство. Пусть существует 2 предела A и B, таких, что A $<$ B. Возьмём $\varepsilon_0 > 0$ так, чтобы окрестности A и B не имели общих точек. Поскольку A - предел, найдётся номер, начиная с которого все члены ЧП лежат внутри окрестности A, а значит вне неё число членов последовательности становится конечным, что противоречит утверждению о том, что B - предел. □

Определение 1.11. *Если* $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$*, то ЧП называется* ***расходящейся****.*

Постоянная ЧП: $x_n = C, n \in \mathbb{N}$ имеет предел, равный c.

$$\lim_{n\to\infty} c = c$$

Доказательство. По определению ЧП $|x_n - a| < \varepsilon \implies \forall \varepsilon > 0 : |c - c| = 0 < \varepsilon$. □

2 Предельный переход в неравенствах

Рассмотрим ЧП $\{x_n\}, \{y_n\}$

Теорема 2.1. *Если* $\lim_{n\to\infty} x_n = a; \lim_{n\to\infty} y_n = b$ *и, начиная с некоторого номера выполняется неравенство* $x_n \le y_n$*, то* $a \le b$

Доказательство. Пусть $a > b$. Исходя из того, что $a = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$, а $b = \lim\limits_{n\to\infty} y_n$, по определению предела:

$\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall n > N$ будут выполняться неравенства:

$$|x_n - a| < \varepsilon$$
$$|y_n - b| < \varepsilon$$
$$-\varepsilon + a < x_n < \varepsilon + a$$
$$-\varepsilon + b < y_n < \varepsilon + b$$

Допустим, $\varepsilon = \frac{a-b}{2}$, тогда:

$$x_n > a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} \implies x_n > \frac{a+b}{2}.$$

Аналогично:

$$y_n < b + \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} \implies y_n < \frac{a+b}{2}.$$

Отсюда следует, что $y_n < \frac{a+b}{2} < x_n$, то есть $y_n < x_n$. Это противоречит условию $x_n \le y_n$, следовательно, наше предположение $a > b$ было неверным, и $a \le b$. □

Теорема 2.2. *если* $\lim_{n\to\infty} x_n = a, \lim_{n\to\infty} y_n = b, \lim_{n\to\infty} z_n = c$*, и справедливо неравенство* $x_n \le z_n \le y_n$*,начиная с некоторого номера* $n \in \mathbb{N}$*, то* $a \le c \le b$*.*

Теорема 2.3. *если* $\lim_{n\to\infty} x_n = a, \lim_{n\to\infty} y_n = a$*, и справедливо неравенство* $x_n \le z_n \le y_n$*, то, начиная с некоторого* $n \in \mathbb{N}$*:* $\lim_{n\to\infty} z_n = a$